

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 02 : JUDUL PRAKTIKUM Trigonometri with Function



• *Intelligentia - Dignitas*

NAMA

: Desmita Febby Harum Saragih

NIM

: 130662071

DOSEN PENGAMPU

: Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL 3

Trigonometric with Function

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Maclaurin

2. Mathematical Equation

• Deret Maclaurin untuk $\sin(x) \Rightarrow \sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

• Deret Maclaurin untuk $\cos(x) \Rightarrow \cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

• Er (Relative Error) $\Rightarrow Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

3. Algorithm

A. Fungsi 'def judul ()':

1. Print "Program Trigonometric with Function"
2. Print "Nama: Desmita Feby Harum Sangih"
3. Print "NIM: 1306625071"
4. Return

B. Fungsi 'def hitung AV (sudut, jenis):

1. Tampilkan "TV"

2. $x = \text{milih radian}$

3. Inisialisasi: $n = 0$, $AV = 0.0$, $er = 100.0$

4. Selama $Er \geq 5.0$:

4.1 Suku Maclaurin baru

4.1.1 jika jenis = "sin": $suku = \frac{((-1)^{n}) (x^{2n+1})}{(2n+1)!}$

4.1.2 jika jenis = "cos": $suku = \frac{((-1)^{n}) (x^{2n})}{(2n)!}$

4.2 $AV += suku$

4.3 $Er = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

4.4 $n += 1$

5. Return "TV", "AV", "Er"

C. Program Utama

1. Mulai
2. Panggil fungsi "Judul ()"
3. Input ulang = 'y'
4. Selama ulang = 'y'
 - 4.1 Input "sudut (derajat)"
 - 4.2 TV sin, AV sin, Er sin = hitung AV (sudut "sin")
 - 4.3 TV cos, AV cos, Er cos = hitung AV (sudut "cos")
 - 4.4 Print Hasil Akhir:
 - 4.4.1 "True Value sin ({}) = {} . format (sudut, TV sin)
 - 4.4.2 "True Value cos ({}) = {} . format (sudut, TV cos)
5. Print label format (n sudut, AV, ER)
6. Selesai

2. Flowchart



